

Seguridad física en equipos y servidores

Álvaro González Sotillo

30 de septiembre de 2026

Índice

1. Introducción	1
1.1. Estaciones de trabajo y servidores	1
1.2. Grupos de trabajo (Workgroups)	3
2. Acceso físico de personas	3
2.1. Cerraduras	3
2.2. PGP (Pretty Good Privacy)	5
3. x509 y la Public Key Infrastructure (PKI)	5
3.1. Personal de vigilancia.	7
3.2. Cámaras de seguridad	7
3.3. Alarma contra intrusos.	8
4. Condiciones climáticas y ambientales.	10
4.1. Temperatura	10
4.2. Humedad	10
4.3. Polvo	10
4.4. Agua	12
4.5. Fuego	12
4.6. Sistemas de extinción.	16
4.7. Tipos de fuego.	16
4.8. Agentes extintores	18
4.9. Vías de evacuación y señalización.	18
5. El entorno físico de un centro de proceso de datos (CPD)	18
5.1. Niveles TIER	21
6. Electricidad	22
6.1. La red eléctrica	22
6.2. Protección eléctrica	23
6.3. Cálculo aproximado del consumo eléctrico	32
6.4. Problemas en el suministro eléctrico	33
6.5. Reguladores automáticos de voltaje (AVR)	33
6.6. Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI)	33
7. Tamaños de SAI	38
7.1. Grupos electrógenos	38

1. Introducción

1.1. Estaciones de trabajo y servidores

Las empresas de producción de bienes y servicios suelen organizar su trabajo en base a estructuras estaciones de trabajo/servidores.

Las estaciones de trabajo (workstations), donde se sientan las personas, son considerados clientes, *consumidores de servicios*. Son ordenadores dedicados al usuario, y configurados de acuerdo a esta mentalidad. Algunos otros ordenadores, los servidores (servers), son configurados como *prestadores de servicios* a las estaciones de trabajo, a través de la red. En general, toda su capacidad debe dedicarse a ello. Es decir, los usuarios no deben trabajar en ellos directamente.



Figura 1: Esquema de red con un servidor

De esta manera, se centraliza la información en servidores, así como otros recursos compartidos:

- Aplicaciones internas
- Almacenamiento compartido
- Comunicaciones compartidas
- Otros recursos, como impresoras, etc.

Esta forma de organización centralizada aporta las siguientes ventajas:

- Implica mucho mayor control sobre la información (que se encuentra siempre en los servidores)

-
- Facilita las tareas de administración y configuración, ya que el mayor esfuerzo se centra en los servidores.
 - Aumenta la seguridad (disponibilidad e integridad), ya que se centraliza también el foco de atención de la seguridad en los servidores.
 - Con respecto a las estaciones de trabajo, como la información no reside generalmente en ellas, las tareas de seguridad pueden centrarse algo menos en la disponibilidad e integridad, y dirigirse hacia la confidencialidad.

Ser servidor o estación de trabajo es un **papel**. Un servidor es, básicamente, un ordenador en el que se decide que su misión va a ser prestar servicios a las estaciones de trabajo a través de la red. No es imprescindible hacer otras consideraciones de hardware o software. Cualquier ordenador puede ser un servidor: es decir, ser servidor es un rol, una función... y no una característica.

1.2. Grupos de trabajo (Workgroups)

Las instalaciones SOHO (Small Office/Home Office) pueden estar en un modelo de grupo de trabajo (workgroup), donde no hay servidores dedicados. En cada estación de trabajo se guarda información. Asimismo, cada estación de trabajo puede prestar servicios a las demás (compartir archivos, comunicaciones, impresoras...), y consumir servicios que prestan otras estaciones.

- Es un modelo cómodo para infraestructuras muy pequeñas
- Dificulta la administración, ya que las amenazas y configuraciones se descentralizan y multiplican.
- Aumenta los riesgos de las amenazas de seguridad, ya que quedan dispersas y multiplicadas por las estaciones de trabajo, que, en cierto modo *se convierten también en servidores*.

2. Acceso físico de personas

Desde el punto de vista de la seguridad física, en algunos casos puede suponer una amenaza el acceso de personas no autorizadas a determinadas dependencias o instalaciones. El espacio donde se encuentra el hardware puede contar con restricciones físicas a las personas. Algunas serán correctivas y otras preventivas. Muchas de éstas restricciones nos son familiares:

- Puertas con algún tipo de cerradura
- Personal de vigilancia
- Cámaras
- Alarmas

2.1. Cerraduras

Las cerraduras con una llave pueden impedir el acceso de personas... pero más allá de la cerradura tradicional, otros sistemas de acceso como tarjetas, contraseñas o la biometría pueden realizar otras tareas como la autenticación y el control de acceso de las personas. Estas formas de acceso se basan en :

- Poseer algo (como una tarjeta, un llavero). Existen varias tecnologías, como las tarjetas magnéticas, los chips de radiofrecuencia, las tarjetas inteligentes etc.
- Saber algo (como una contraseña)
- Ser algo: Exhibir algún rasgo o característica física intransferible: Biometría.
 - Huellas digitales, vasos sanguíneos, iris, rostro, voz, dna, retina
 - Movimientos característicos: labios, firma tradicional, forma de teclear, análisis de marcha
 - **Más información**
- Sistemas de confianza e intercambio de claves: la PKI y PGP

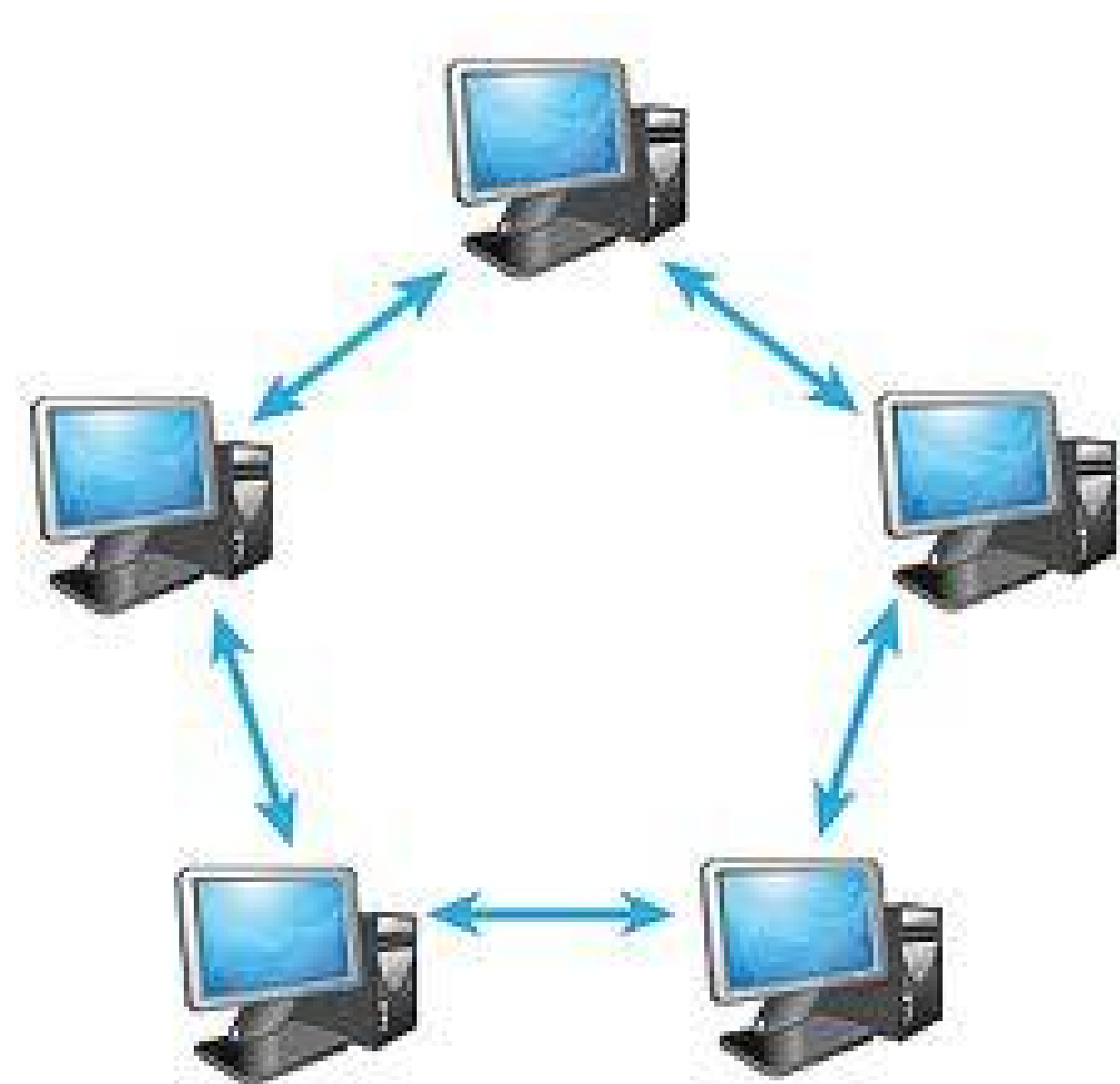


Figura 2: Esquema de red SOHO, sin servidor definido



Figura 3: Control de acceso mediante PIN

La criptografía asimétrica tiene una utilidad apasionante, pero también tiene un punto débil. Si bien proporciona un cifrado prácticamente imposible de romper, se basa en la difusión de una clave pública, por mecanismos públicos, y que siempre va asociada a una identidad. Es decir, yo puedo generar una clave pública para mí y publicarla donde sea asociada a mi nombre o a mi dirección de correo... o a cualquier otro dato que me identifique... *pero cualquiera puede hacer lo mismo suplantando mi identidad*. En ese supuesto caso... si un intruso pone en algún lugar público una dirección de correo y una clave pública diciendo que soy yo... un posible emisor de un mensaje podría confundirse y enviarle a él un mensaje cifrado pensando que soy yo. Él lo podría descifrar, dado que ha sido él quien ha creado la clave pública.

La criptografía asimétrica necesita un mecanismo para autenticar la identidad de los receptores de los mensajes.

2.2. PGP (Pretty Good Privacy)

PGP es un programa creado en 1991, para el intercambio de mensajes cifrados utilizando criptografía asimétrica. El programa sigue hoy en día actualizado.

El grupo GNU tiene un programa parecido GnuPG y en cierto modo, compatible con PGP. Con este programa uno puede generar sus propias claves, y difundir la pública.

Hay servidores web con aplicaciones web para intercambiar claves públicas. Estos funcionan bien para pequeñas organizaciones, donde la identidad de cada uno se pueda autenticar por otros medios.

Cuanto más grande el conjunto de usuarios de usuarios, también es más fácil la intrusión mediante suplantación de la clave pública en uno de éstos servidores de claves públicas PGP.

PGP es un buen medio para enviar mensajes cifrados, pero no para autenticar. La autenticidad de los certificados se basa en el llamado *anillo de confianza*.^{en} el cual, cuando una persona puede garantizar que un certificado de otra persona es de confianza, lo firma... si se distribuye el certificado firmado y quien lo recibe confía en el firmante, entonces confía también en el certificado original. Este proceso puede repetirse indefinidamente... ir firmando los certificados y transmitirlos firmados es una manera de transmitir la confianza.

3. x509 y la Public Key Infrastructure (PKI)

En otro ámbito, existe un estándar llamado x509, y propuesto por la ITU (Unión Internacional de Telecomunicaciones), que es el que se utiliza para los certificar la identidad de los sitios web que usan https, y también para

la identificación y firma digital de personas en España, mediante el DNIE o el certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT)

Es un formato de intercambio de claves públicas, en lo que ellos llaman “certificados”.

Un certificado es un fichero que contiene en su interior al menos uno de éstos elementos:

- Datos de identificación de una persona u organización
- Una clave privada
- Una clave pública
- Una firma digital.

En cierto modo, x509 puede hacer lo mismo que PGP, sólo que con un propósito más general (PGP está orientado a los mensajes -nivel aplicación- y x509 es más multifuncional).

Alrededor del sistema x509 se ha montado una infraestructura de validación de certificados llamada PKI (Public Key Infrastructure). En ella, algunas entidades son CERTIFICADORAS. Firman certificados para otras entidades o personas. Generar un certificado es sencillo, se puede realizar de forma particular con una aplicación. Estas entidades FIRMAN el certificado que otros generan. A estas entidades que firman se les denomina **Autoridades de Certificación (CA)**.

El sistema PKI está basado en que en el mundo existen una serie de CA, que garantizan la identidad de otras organizaciones. . . A partir de ahí, las otras organizaciones a su vez pueden generar y firmar nuevos certificados para otras entidades o personas. Las claves públicas de las CA están incluidas en las distribuciones de nuestros navegadores y sistemas operativos.

En resumen. . . cualquier persona u organización puede tener un certificado y hacerlo público, que contenga: su identidad, su clave pública y una firma digital de quien lo ha emitido. Para verificar su identidad, podemos comprobar la firma del certificado. Si quien lo ha emitido no es una CA, su certificado irá a su vez firmado por otra entidad. . . repetimos el proceso de verificación hasta llegar a la CA.

La PKI consiste en la infraestructura que permite la verificación de la identidad a partir de los certificados x.509 hechos públicos por distintos medios.

Si por cualquier motivo, no se puede autenticar un certificado x.509 (es decir, no se puede demostrar que la persona u organización que exhibe el certificado es quien dice ser), entonces el certificado vale igualmente para cifrar. . . pero ¿nuestro interlocutor es quien dice ser o podría ser un intruso suplantador?

Cada certificado cuenta con una firma que es posible verificar, hasta llegar a una CA. En el sistema PKI, a eso se le llama la ruta de certificación.

Ej: En la dirección web <https://www.lacaixa.es> me muestran un certificado x509 para su uso en TLS Si miro los detalles, veo que el certificado de La Caixa va firmado por la empresa USERTrust. . . que a su vez va firmado por Entrust.net.



3.1. Personal de vigilancia.

Según la legislación Española, las tareas de vigilancia se encomiendan a un profesional vigilante o guardia de seguridad privada, que pertenecen obligatoriamente a una empresa de seguridad y siguen un proceso de selección y acreditación de acuerdo a normativa. “Se reserva al personal de seguridad privada estrictamente las funciones de vigilancia y seguridad activa de bienes y personas -diurna y nocturna- y el control de sistemas de seguridad; entendiéndose por vigilancia y seguridad activa aquella que incluye la posibilidad de repeler cualquier agresión al bien que se vigila”

Principalmente, sus funciones se centran en:

1. Control de accesos cuando existan mecanismos de seguridad incorporados contra la comisión de infracciones o limitación de la entrada de determinadas personas.
2. Control de sistemas de seguridad contra la comisión de delitos y faltas
3. Vigilancia y seguridad de los bienes y las personas que se encuentren en los inmuebles con posibilidad de represión.

3.2. Cámaras de seguridad

Las cámaras son una medida típicamente pasiva, ya que en general, su misión es grabar lo sucedido, de tal manera que si se produce un ataque, se pueda reducir su impacto.



Figura 4: Personal de vigilancia

A veces, la cámara no solo graba, sino que un vigilante de seguridad puede estar viendo en tiempo real lo que sucede en otras dependencias, y en ese caso, impedir un ataque. En ese caso, la cámara junto con el vigilante forma un mecanismo de seguridad activa. . . pero la cámara por sí sola no tiene esa clara vertiente de seguridad activa.

3.3. Alarma contra intrusos.

Es un sistema encargado de detectar la intrusión de personas no autorizadas o por medios no autorizados al recinto, especialmente durante horas en las que no debe haber personas en él.

Consta de:

- Un módulo central, que es básicamente un ordenador con software (recibe comúnmente el nombre de “central de alarma”)
- Una consola con teclas que activa y desactiva el sistema de detectores y que permite una interacción con la central de alarma
- Detectores de presencia, que utilizan microondas, ultrasonidos o sondas de temperatura. Según el tipo detectan cambios de volumen del aire o temperatura.
- Detectores de apertura de puertas, rotura de ventanas, etc.
- Una batería auxiliar, que proporciona corriente en el caso de un corte de energía (Intencionado o fortuito)
- Puede haber pulsadores de emergencia, normalmente disimulados que disparan la alarma
- Una sirena y luces con intención disuasoria

La alarma está conectada a la línea telefónica, con el fin de mandar un aviso a la empresa de seguridad responsable de la alarma (Que sabe qué cliente tiene apuros por el CALLER-ID, identificador de llamada) y en algunos casos también mensajes pregrabados (a policía, etc. . .) También suelen estar conectadas de manera redundante a través de redes de telefonía móvil.

Es conveniente tener en cuenta algunos mitos, que son rotundamente falsos:



Figura 5: Cámara de vigilancia

- Cualquier alteración de los sensores (ej: intentar romperlos o manipularlos) dispara la alarma
- Los sensores láser no existen en la realidad: sólo en el cine y la TV.
- Si una cerradura electrónica está conectada a la central de alarma, su rotura o manipulación abre la puerta, sin disparar primero la alarma.

Los sensores, pulsadores suelen estar conectados en estrella:

- Una configuración en BUS abarata costes y simplifica la instalación, pero reduce la seguridad.
- Las conexiones inalámbricas sufren interferencias de manera mucho más frecuente que el cable, así que no se suelen utilizar

4. Condiciones climáticas y ambientales.

Aunque el hardware, en general puede operar correctamente en diversas condiciones ambientales, es conveniente mantenerlo en una franja concreta de éstas. Los factores que más afectan a la electrónica son temperatura, humedad y polvo

4.1. Temperatura

Los equipos electrónicos de consumo pueden funcionar correctamente con una temperatura ambiental del aire en un rango bastante amplio. Generan bastante calor interno, con lo que es conveniente que el ambiente en el que se encuentran esté lo más fresco posible. Si los equipos conviven con personas, pueden estar perfectamente a las temperaturas en las que vivimos las personas. Si se encuentran aislados (por ejemplo, en un cuarto de servidores o un datacenter) podría ser conveniente regular la temperatura ambiental de las dependencias en las que se encuentran. No hace falta que esa temperatura sea baja, sino conveniente y económica. 25-28°C suele ser un rango adecuado. Los especialistas en climatización recomendarán una instalación adecuada y económica.

Ten en cuenta, que en estos rangos de temperatura, hablamos de la temperatura del aire de la habitación. En el interior de los ordenadores el aire estará más caliente.

4.2. Humedad

El aire contiene una pequeña cantidad de agua en estado gaseoso (o incluso líquido en suspensión). La cantidad de vapor que contiene el aire en un instante dado con respecto al máximo que puede contener es la humedad relativa. Se expresa con un tanto por ciento. Si la humedad es del 100 %, quiere decir que el aire contiene la máxima cantidad de vapor que puede llevar disuelto antes de expulsarlo en forma líquida. La humedad máxima varía con la temperatura. La relativa, por lo tanto, también. Para los equipos electrónicos, es conveniente mantenerla entre el 40 % y el 50 % con respecto a la humedad máxima. En ningún caso se recomienda el funcionamiento de material electrónico con una humedad superior al 80 %

En ambientes de humedad alta, puede eliminarse humedad mediante deshumidificadores, que condensan el agua del aire, la devuelven al estado líquido haciéndolo pasar por una rejilla fría. Los deshumidificadores pueden conectarse a un desagüe para evacuar el agua en estado líquido.

4.3. Polvo

El polvo se compone de partículas sólidas de todo tipo en suspensión (fibras, tierra, pelos y piel de animales y humanos, polen, resinas...). Es un gran enemigo de los sistemas informáticos:

- Recubre los circuitos y propicia la acumulación de humedad, provocando óxido o desperfectos relacionados con la electricidad.
- Se adhiere a dispositivos lectores (Ej: los cabezales de dispositivos ópticos).
- Se adhiere a piezas móviles (Ej: Ventiladores, motores de dispositivos ópticos, ratones, y todo tipo de periféricos)

Si en nuestras instalaciones el polvo supone un problema, se puede paliar con filtros de partículas. El filtro es básicamente una malla de fibras por la que se fuerza el paso del aire mediante ventiladores. Las partículas de polvo quedan adheridas al filtro y cuando está muy sucio se limpia o se cambia.



Figura 6: Deshumificador doméstico



Figura 7: Filtro de polvo y partículas

Hay que tener en cuenta que los sistemas de climatización de los CPD, el aire acondicionado ya incluye filtro de partículas y deshumidifica por el propio enfriamiento.

Algunos equipos pueden aislarse en un recinto hermético, de tal manera que toda la circulación de aire esté controlada, y la mayor parte del aire pase por un filtro.

4.4. Agua

Es necesario tomar algunas precauciones absolutamente evidentes con respecto a pequeñas fugas de agua:

- Los baños y salidas de agua deben situarse a distancia de las salas que alojen hardware. Si no es posible, debe contarse con sistemas de desviación y absorción (Ej: desagües)
- El hardware debe estar alejado de ventanas y otras posibles fuentes de filtraciones.
- En general, nunca debe apoyarse directamente sobre el suelo, sino elevado sobre éste.

4.5. Fuego

El fuego es una amenaza mucho más seria de lo que puede parecer en un primer momento. Las averías eléctricas son fuente frecuentemente de pequeños incendios. La mayor parte de éstos pequeños incendios pueden ser controlados, pero si no lo son, un fuego puede extenderse y descontrolarse rápidamente.

Vamos a hablar de algunas medidas de seguridad comunes con respecto al fuego.

4.5.1. Barreras

Algunos muros están contruidos con especial resistencia al fuego, para evitar que se propague. Contienen materiales aislantes e incluso refrigerantes. Se sellan sus resquicios con masillas y siliconas ignífugas

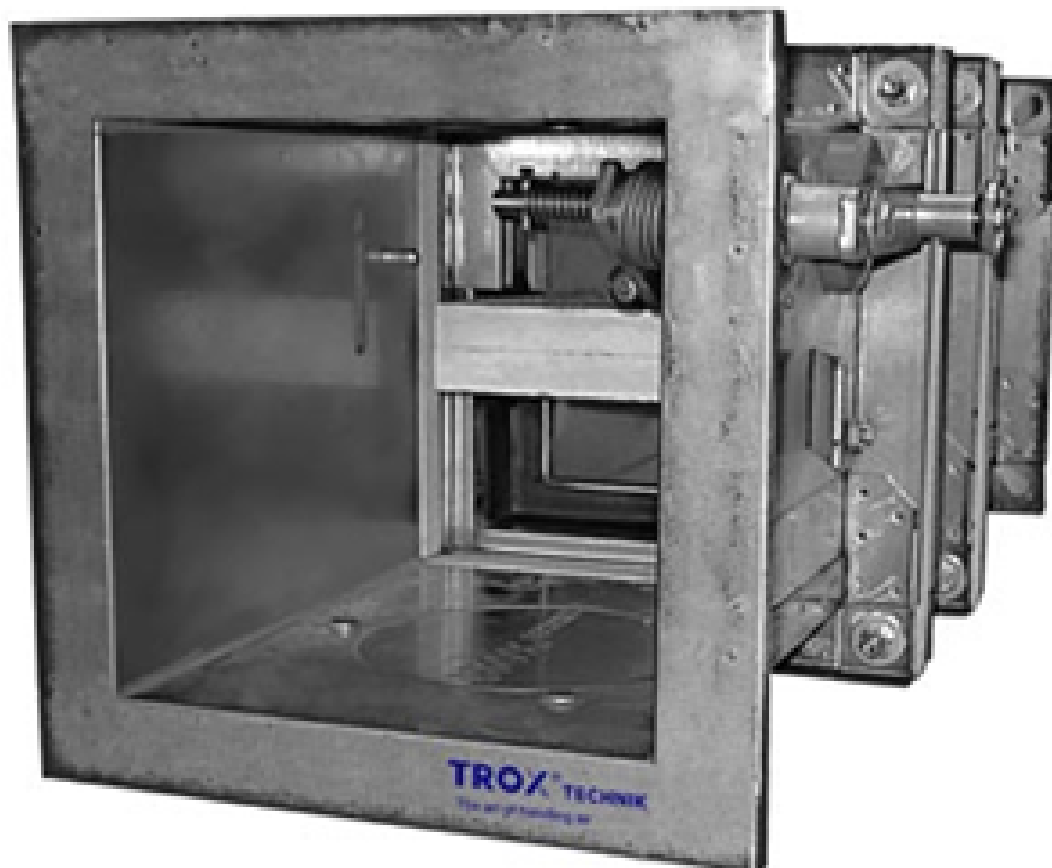
Las puertas cortafuegos son para el paso de personas. Se cierran solas con algún mecanismo de muelle y tienen unas palancas para abrirlas



Figura 8: Puertas de seguridad antiincendios

Suelen estar clasificadas con un rótulo “DF” seguido del número de minutos que resisten un fuego directo (Ej: una puerta DF-30 resiste 30 minutos de fuego directo)

Las compuertas cortafuegos se colocan en conductos (ventilación, aire acondicionado, calefacción). Impiden que el fuego se propague por estos medios Su cierre es automático.



FKA 3.8

Figura 9: Compuertas antiincendios para conductos de calefacción

4.5.2. Detectores:

Hay de varios tipos. Se sitúan en partes altas. Están conectados a la central de alarma

La central de alarma del edificio puede estar dedicada a la detección y extinción de incendios, o bien puede ser la misma central de alarma que se utilice para la detección de intrusos (en ese caso se llaman sistemas mixtos -es lo más común-). En cualquier caso, la central de alarma hará una o más de éstas acciones:

- Disparar una sirena para avisar de la detección del fuego
- Disparar sistemas de extinción automáticos (como agua nebulizada)
- Avisar a una empresa de seguridad mediante la línea telefónica fija o móvil.
- Avisar a un servicio de emergencia (tipo 112) mediante un sistema pregrabado.



Figura 10: Detector de humo

4.6. Sistemas de extinción.

- Automáticos: En muchos entornos en los que hay instalados ordenadores se cuenta con sistemas de extinción automáticos instalados en el edificio y sus dependencias.
 - Principalmente se basan en esparcir algún agente extintor en el ambiente, como el agua nebulizada,
 - Puede sustituir el oxígeno del aire por algún otro gas que impida la combustión, como gas inergen (una mezcla de nitrógeno, argón y CO_2)
 - Los gases limpios (HF's, como el FE13 y el FM200) actúan directamente sobre el fuego a concentraciones relativamente bajas. Se almacenan como gases licuados y apagan el fuego por enfriamiento de la llama. Tienen menor toxicidad que el CO_2 y no afectan a la capa de ozono.
 - También son gases de este tipo los hidrocarburos halogenados, derivados del gas halón, utilizados durante mucho tiempo, pero actualmente *prohibidos* por su efecto sobre la capa de ozono.



Figura 11: Aspensor para la extinción automática de incendios

- Manuales: Basados en la dispersión manual de algún agente. . . . Es decir, utilizar “extintores”.

4.7. Tipos de fuego.

Hay varios tipos de fuego, según el material que esté ardiendo. Los más comunes son:

- Tipo A: Material combustible sólido, como madera, papel, etc. . . que forma brasa
- Tipo B: Líquidos altamente inflamables (alcohol, gasolina, aceites)
- Tipo C: Gases inflamables (butano, propano, gas natural)

Además, es posible que se presente el fuego donde pueden haber cargas eléctricas, así que hablamos de fuego con riesgo de electrocución. (Antiguamente llamado Tipo E. Ya no se llama así): Materiales que conducen, producen o almacenan corriente (ej: Baterías, SAIs, cables).



Figura 12: Extintores manuales

4.8. Agentes extintores

Los principales agentes extintores para uso manual son:

- CO₂: Se trata del dióxido de carbono, un gas que no es peligroso para los humanos en bajas concentraciones. Es adecuado para fuegos A y B, y algo menos para el C.
- Polvo polivalente ABC: se trata de un agente en polvo adecuado para fuegos de tipos A, B y C

Con respecto al fuego con riesgo de electrocución el CO₂ es adecuado, pero el polvo ABC no siempre. En el caso de utilizar un extintor de polvo polivalente ABC es necesario asegurarse de que esté certificado su uso en caso de riesgo de electrocución.

Los principales agentes extintores para uso automático son:

- Agua nebulizada. Puede dañar equipos. Es necesario tomar precauciones ante riesgo de electrocución
- Gases eliminadores del oxígeno. Tradicionalmente se han utilizado derivados del gas halón, pero dañan la capa de ozono. Existen soluciones alternativas, como el gas **inergén** (nitrógeno, CO₂ y argón), o el **FM200** (hepta-fluorpropano)

4.9. Vías de evacuación y señalización.

Distintas normas europeas indican cómo debe ser la señalización referida a los incendios. En todos los casos se trata de señales verdes que se colocan en partes altas.



Figura 13: Señalización de las vías de evacuación

5. El entorno físico de un centro de proceso de datos (CPD)

Un Centro de Proceso de Datos (CPD) es una instalación que alberga un sistema principal de redes, ordenadores y recursos para procesar toda la información de una empresa u organismo (o varios). Otros nombres: Centro de cálculo, Datacenter.

Los hay muy grandes, propiedad de las grandes empresas tecnológicas con muchos miles de servidores y mucha capacidad de almacenamiento (Google, Amazon, Microsoft, etc)... Los hay muy pequeños, propiedad de pequeñas empresas de producción de bienes y servicios o tecnológicas, con unas pocas decenas de servidores... y los hay de cualquier tamaño intermedio.

A veces, los datacenter son de uso exclusivo de una única empresa, y en otras ocasiones, se “alquilan” sus servicios, de tal manera que cualquier empresa pueda contratar servicios en el datacenter de Google.

Eso ocurre con los datacenter grandes (Ej: Amazon web services, Microsoft Azure...)... o con los datacenter más pequeños (Ej: Nexica, fatcow -un proveedor de hosting-)

I

Vamos a comentar acerca de los principales factores de riesgo que pueden suponer amenazas a la seguridad física, junto con las medidas de seguridad más habituales. -Electricidad (cortes, inestabilidad)

- Acometidas duplicadas, de distintas compañías, de tal modo que se reduzca la probabilidad de que dos o más produzcan problemas simultáneamente.



Figura 14: Datacenter de Google en Montain View, California, EEUU. 45000 servidores



Figura 15: Interior del Datacenter de un proveedor de hosting y servicios web (ThePlanet)

- SAIs. Generan energía durante un tiempo muy limitado.
- Grupos electrógenos (generan electricidad quemando gasóleo). Tienen un tiempo de arranque considerable y un mantenimiento complicado. (El tiempo de arranque de un grupo electrógeno puede compensarse con un SAI. Si no se dispone de él, es necesario tener en cuenta el tiempo que tarda el grupo en proporcionar corriente)
- Incendios
 - Alarmas detectoras de incendios (normalmente, conectadas a una empresa de seguridad).
 - Extintores automáticos y manuales.
 - Sistemas mixtos de alarmas (Un sistema mixto es sistema de alarma contra intrusos que también gestiona la detección del fuego)
- Redes internas (LAN)
 - Duplicación de redes
- Redes externas (WAN)
 - Duplicación de proveedores
- Climatización (temperatura, humedad, polvo)
 - Control ambiental con refrigeración, deshumidificadores, filtros de polvo
- Acceso físico de personas
 - Vigilantes de seguridad 24 horas
 - Control del perímetro y zonas interiores mediante cámaras o vigilantes de seguridad
 - Puertas con acceso controlado y blindadas en las áreas más críticas
 - Tarjetas, llaves, contraseñas, sistemas biométricos.

Con respecto a la propia construcción de un CPD, se suelen tener en cuenta algunas características peculiares del edificio:

- Suelos con alta capacidad de carga (las máquinas pesan mucho)
- Doble suelo para evitar electrocución e inundación
- Construcción antisísmica (resistente a movimientos de tierra)
- Paredes con tratamiento ignífugo
- Aislamiento térmico en muros y ventanas
- Bahías de carga (para la entrada y salida de material voluminoso)
- Puertas y compuertas antifuego

También es importante en algunos casos, decidir dónde y cómo ubicar las instalaciones, teniendo en cuenta aspectos como:

- Coste del terreno
- Servicios
- Suministros eléctricos
- Poca probabilidad de catástrofes naturales, etc.
- Transporte

Por último, una consideración acerca de la duplicación de sistemas en un Datacenter. Ya hemos comentado que en los CPD es común duplicar algunos sistemas, como las acometidas de electricidad o las redes. En algunos casos, se opta por duplicar completamente el centro, en otras instalaciones alejadas, de tal manera que tengan los mismos datos y el mismo funcionamiento, para que en caso de fallo en un datacenter, el otro siga operativo.

5.1. Niveles TIER

El concepto de Tier nos indica el nivel de fiabilidad de un centro de datos asociados a cuatro niveles de disponibilidad definidos. A mayor número en el Tier, mayor disponibilidad, y por lo tanto mayores costes asociados en su construcción y más tiempo para hacerlo. A día de hoy se han definido cuatro Tier diferentes, y ordenados de menor a mayor son:

5.1.1. Tier I: Centro de datos Básico: Disponibilidad del 99.671 %.

- El servicio puede interrumpirse por actividades planeadas o no planeadas.
- No hay componentes redundantes en la distribución eléctrica y de refrigeración.
- Puede o no puede tener suelos elevados, generadores auxiliares o UPS.
- La infraestructura del datacenter deberá estar fuera de servicio al menos una vez al año por razones de mantenimiento y/o reparaciones.

5.1.2. Tier II: Centro de datos Redundante: Disponibilidad del 99.741 %.

- Menos susceptible a interrupciones por actividades planeadas o no planeadas.
- Tiene suelos elevados, generadores auxiliares o UPS.
- Conectados a una única línea de distribución eléctrica y de refrigeración.
- Componentes redundantes (N+1).
 - Una única línea alimenta a dos SAI. Cada SAI es capaz de mantener a todos (N) los equipos.
- El mantenimiento de esta línea de distribución o de otras partes de la infraestructura requiere una interrupción del servicio.

5.1.3. Tier III: Centro de datos Concurrentemente Mantenibles: Disponibilidad del 99.982 %.

- Permite planificar actividades de mantenimiento sin afectar al servicio de computación, pero eventos no planeados pueden causar paradas no planificadas.
- Componentes redundantes (N+1)
- Conectados múltiples líneas de distribución eléctrica y de refrigeración, pero únicamente con una activa.
- Hay suficiente capacidad y distribución para poder llevar a cabo tareas de mantenimiento en una línea mientras se da servicio por otras.

5.1.4. Tier IV: Centro de datos Tolerante a fallos: Disponibilidad del 99.995 %.

- Permite planificar actividades de mantenimiento sin afectar al servicio de computación críticos, y es capaz de soportar por lo menos un evento no planificado del tipo ‘peor escenario’ sin impacto crítico en la carga.
- Conectados múltiples líneas de distribución eléctrica y de refrigeración con múltiples componentes redundantes
- Componentes redundantes $2(N+1)$
 - Duplicación de sistemas N+1. Implica que cada uno de los cuatro SAI puede mantener a todos los equipos. Hay dos líneas de alimentación exterior. Cada ordenador se conecta a los dos SAI de forma separada.

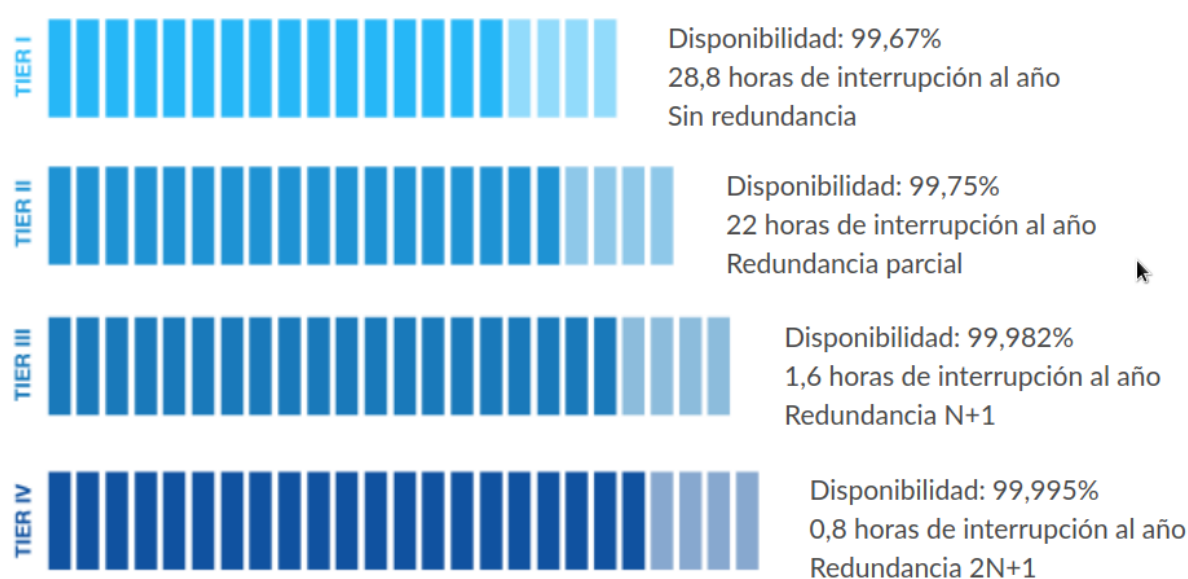


Figura 16: Resumen de niveles TIER

6. Electricidad

6.1. La red eléctrica

En España, el suministro de corriente eléctrica se hace con corriente alterna (que es la forma de transportar corriente a largas distancias, con éstos parámetros fijos:

- Tensión: 230 Volts (Con $\pm 7\%$ de oscilaciones permitidas, es decir, entre 213 y 247 Volts)
- Frecuencia: 50 Hertz

Los dispositivos electrónicos (ordenadores, periféricos, comunicaciones...) utilizan corriente continua, así que la corriente alterna se transforma en continua en cada dispositivo, mediante fuentes de alimentación o transformadores.

6.2. Protección eléctrica

La red eléctrica proporciona tensiones nominales de entre 220 y 240V La potencia que suministra la red (kiloWatts – kW) se estipula por contrato.

6.2.1. El Interruptor de Control de Potencia.

La instalación eléctrica debe ir acorde a la potencia suministrada. Un Interruptor de Control de Potencia (ICP) se coloca a la entrada del suministro, después de los contadores para garantizar que no se consume más allá de la potencia contratada. Hay uno a la entrada de cada cliente. Se coloca más para control de consumo que para seguridad.

6.2.2. Los interruptores magnetotérmicos

Protegen un circuito. Cada uno admite una determinada corriente máxima, que se mide en Amperes (A). Los magnetotérmicos vienen marcados con la letra “C” -de Current, corriente- y una cantidad, que indica el paso máximo de corriente que permiten “C16 → 16 Amperios máximo”. Saltan ante cortocircuitos y consumo excesivo (sobrecarga del circuito) Es capaz de interrumpir la corriente eléctrica de un circuito cuando ésta sobrepasa ciertos valores máximos (Que se expresan en amperios)

(NOTA: no confundas el hecho de que un magnetotérmico pueda estar rotulado como C16 con el conector IEC C16, que obviamente, no tiene nada que ver)

La desconexión magnética protege de los cortocircuitos y la térmica de las sobrecargas

Un exceso de corriente se puede producir:

- Porque realmente estamos demandando mucha corriente, al enchufar al circuito demasiados dispositivos
- Porque se produce un mal funcionamiento (cortocircuito).

En el primer caso, basta calcular aproximadamente el consumo de los aparatos de un circuito y desconectar algunos hasta no sobrepasar la capacidad del magnetotérmico

En el segundo caso, rastreamos el origen del mal funcionamiento: Si es un dispositivo, se desconecta y se sustituye Si es en la instalación, se deja en manos de un electricista

Se pueden colocar varios magnetotérmicos jerárquicamente (ej: uno en una oficina, otro en la planta, otro en la entrada del edificio)... En general, ante un problema salta siempre el más cercano al problema, y que además dejará pasar menos cantidad de corriente.

6.2.3. El interruptor diferencial

Se coloca en las instalaciones eléctricas con el fin de proteger a las personas de las derivaciones causadas por faltas de aislamiento entre los conductores activos y tierra o masa de los aparatos. Lo distinguirás fácilmente por el botón marcado con una “T”.

Los interruptores diferenciales suelen instalarse en menor cantidad, y protegen varios circuitos de posibles fugas de corriente.

El botón “T” (de Test) sirve para comprobar que funciona correctamente, ya que son propensos a averías.

6.2.4. La toma de Tierra.

La instalación eléctrica, además de los dos cables que traen la corriente alterna cuenta con un tercero conectado a tierra. (La **FASE** –que siempre es rojo, marrón o negro- es el conductor que realmente trae la potencia. El **NEUTRO**, que siempre es azul es realmente el retorno del circuito. No transporta corriente si no se cierra el circuito con la fase. La **TIERRA** –en amarillo y verde- está conectado a un gran clavo en los cimientos del edificio.

El enchufe schuko garantiza las fugas a tierra de corrientes descontroladas y estáticas en aquellos aparatos contruidos de manera adecuada para ello.

6.2.5. Doble aislamiento

Algunos aparatos disponen de un doble aislamiento de sus partes activas (tanto neutro como fase). En ese caso, no requieren conexión a tierra. Van marcados con éste símbolo en su carcasa. Pueden llevar un enchufe Europlug o Schuko sin toma de tierra.



Figura 17: Magnetotérmico doble





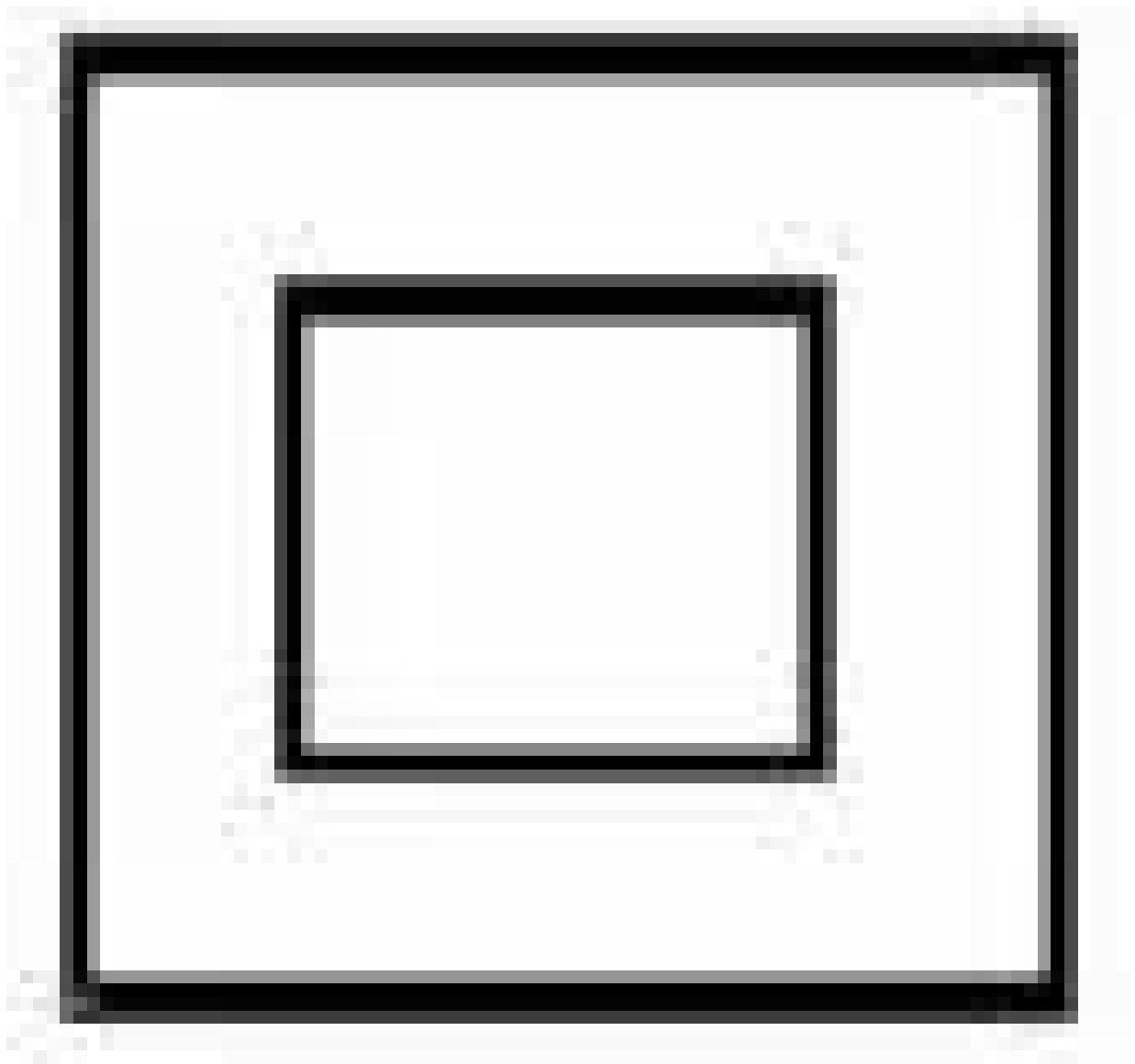


Figura 20: Símbolo de doble aislamiento



Figura 21: Enchufe schuco válido para equipo con doble aislamiento (sin tierra)

6.2.6. Adaptadores, ladrones, regletas

En ningún caso están especialmente recomendados los “adaptadores”, “ladrones” o regletas de corriente si pueden evitarse. Pero es necesario tener en cuenta que **NUNCA DEBE UTILIZARSE UN ADAPTADOR CON ENTRADA EUROPLUG Y CONECTOR SCHUKO**. Ya que permitiría enchufar aparatos con enchufe Schuko (de hasta 16A), cuando una entrada europlug solo está certificada para 2.5A.

Entrada	Conector	Intensidad
Schuko	Europlug	Hasta 2.5A



Schuko Schuko Hasta 16A



Schuko Schuko y Europlug Hasta 16A (en schuko)



¿Europlug? Compatibles con Schuko. No permitido



Portuguese Outlet Plug Adapter

6.3. Cálculo aproximado del consumo eléctrico

Todos los circuitos eléctricos permiten un consumo máximo instantáneo de corriente, expresado en Amperios. En última instancia, si lo sobrepasamos, el interruptor magnetotérmico que protege el circuito saltará, debido al exceso de demanda de corriente. La demanda eléctrica máxima de un dispositivo debe venir indicada por el fabricante del mismo, expresada en Amperes (Amperios)... o bien, el consumo expresado en Watts (Vatios). En el caso de corriente continua:

$$P_{wattios} = VI$$

Siendo:

- $P_{wattios}$: Potencias expresadas en Watts (Vatios)
- V : Tensiones expresadas en Volts (Voltios. En España, 230)
- I : Intensidades de corriente expresadas en Amperes (Amperios).

En el caso de corriente alterna, se debe usar un factor de corrección.

6.4. Problemas en el suministro eléctrico

Los problemas más habituales en el suministro eléctrico pueden ser de diversa índole:

- La ausencia de suministro: Directamente, se pierde por completo la tensión eléctrica... no hay suministro... se queda a 0 Voltios. Los ordenadores se apagan y se producen pérdidas de datos. Es lo que comúnmente conocemos como "se ha ido la luz", o si es generalizado, le llamamos apagón.
- Microcorte: Un microcorte es una ausencia de suministro durante un periodo muy breve de tiempo... pero no deja de ser una ausencia de suministro. Ante microcortes muy breves, es posible que un ordenador siga funcionando, pero lo más probable es que le afecte: Si la pérdida de suministro es durante un tiempo muy leve, el equipo puede producir fallos en eléctricos en el interior de sus circuitos con consecuencia de cuelgues, reinicios o funcionamiento errático, y si la pérdida es significativa, directamente apagados y reinicios.
- Bajadas de tensión. Si la tensión eléctrica (el Voltaje) no es suficiente durante un cierto periodo de tiempo, es decir, tiene algo menos de «fuerza» de lo que debiera, los circuitos podrían empezar a funcionar mal, con consecuencia de cuelgues, reinicios o funcionamiento errático, y si la pérdida es significativa, directamente apagados y reinicios.
- Subidas de tensión: Lo contrario que una bajada... el suministro viene con más tensión, algo más de «fuerza» de lo esperado... pues puede dañar algunos circuitos, provocando seguramente daños permanentes en el hardware, a diferencia de los tres problemas anteriores (la ausencia, el microcorte y la bajada), que en general provocan daños en la información, pero no en el hardware.
- Picos de tensión: Es una subida fuerte de tensión (el voltaje sube mucho, viene con mucha «fuerza») pero durante un periodo de tiempo muy breve. Casi siempre provoca daños permanentes en el hardware.
- Ruido eléctrico o interferencias. Se produce cuando la forma de la onda de corriente alterna sufre pequeñas deformaciones. Casi siempre es producido por aparatos cercanos, que contengan motores. Éstos inducen electromagnéticamente ese ruido en los cables eléctricos. No suele ser especialmente grave para los ordenadores.
- Aumento o decremento de la frecuencia. Bastante inusual, se produce cuando la corriente alterna no cambia exactamente a la frecuencia que se espera (50 Hz en España -50 veces por segundo-).

6.5. Reguladores automáticos de voltaje (AVR)

También llamados "Estabilizadores de tensión". Un AVR es un circuito eléctrico basado en varios bobinados que intenta conseguir siempre una tensión de salida de 230V. Protege de bajadas y subidas de tensión, y también elimina ruidos. No obstante, tiene un límite, y no puede operar con tensiones de entrada inferiores a 175V ni superiores a 275V (aproximadamente).

Son dispositivos muy útiles, pero están desapareciendo como dispositivo independiente, ya que suelen estar integrados en SAIs.

6.6. Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI)

SAI son las siglas en español de Sistema de Alimentación Ininterrumpida. A menudo lo vemos abreviado también como UPS, del inglés Uninterruptible powersupply. Básicamente, un SAI es un aparato basado en baterías que es capaz de proporcionar corriente a los aparatos electrónicos como ordenadores ante la ausencia de corriente en el suministro eléctrico normal.

Los SAIs contienen en su interior algún tipo de batería, capaz de acumular electricidad. El SAI se enchufa a la red eléctrica y con esa energía va recargando su batería. Los aparatos electrónicos que se quieran proteger se enchufan al SAI. Ante un suministro de energía eléctrica deficiente en la red eléctrica, el SAI proporcionará energía eléctrica al aparato que tenga enchufado sacándola de su batería, y evitando que se apague. Si es un ordenador, el evitar un apagado brusco evitará pérdidas de información.

Esa es la idea básica de un SAI, pero con el tiempo, han ido evolucionando y perfeccionándose, evitando otros problemas que puede presentar el suministro de corriente, además de la pérdida de tensión eléctrica (voltaje). El SAI se conecta al suministro de la red eléctrica mediante un cable de alimentación que tenga un enchufe normalizado del país correspondiente (enchufe schuko en España), y los ordenadores se conectan a él bien mediante el mismo tipo de enchufe (Schuko) o bien mediante alguno de los conocidos conectores IEC, en especial el C13/C14.



Figura 22: Regulador de voltaje

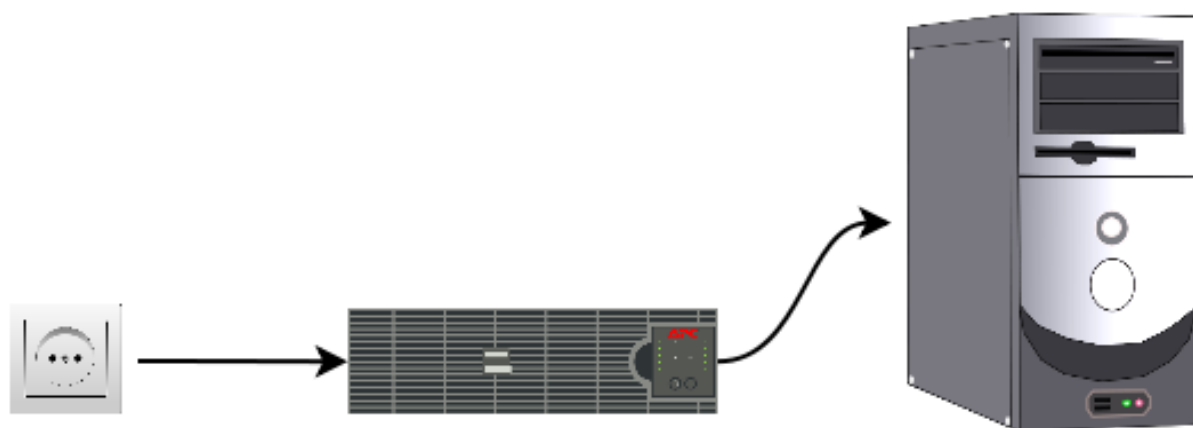


Figura 23: Conexión entre SAI y ordenador

Casi todos los SAIs disponen de alguna aplicación de monitorización: se conectan al equipo que protegen por un cable serie, usb o por red. El programa de monitorización puede realizar acciones como hibernar el equipo, vaciar cachés de disco, apagar de manera seguro.

6.6.1. La batería, el cargador y el inversor.

Las baterías de los SAI suelen ser de plomo y ácido, muy similares a los de los coches y las motos. Tienen una vida limitada, de unos pocos años, luego se van degradando.



Figura 24: Batería interna de un SAI

No se suelen utilizar otro tipo de baterías, como las de Níquel e Hidruro Metálico, o las de iones de litio debido a que en general, no son capaces de entregar demasiada energía rápidamente y presentan algunos inconvenientes. No obstante, algunas sí son aptas para su utilización en SAIs, pero encarecen mucho el producto. Pueden encontrarse repuestos de la batería de casi todos los modelos de una cierta calidad. Las baterías reemplazadas deben ser procesadas convenientemente, ya que son contaminantes. No deben tirarse a la basura. La batería acumula corriente continua (DC), a diferencia de la alterna, que es la que viene por la red eléctrica, y también la que esperan los aparatos eléctricos conectados al SAI, así que para que la batería se recargue, el SAI lleva en su interior un circuito llamado cargador, que como ya te imaginas, convierte la AC en DC y la inyecta en la batería hasta que ésta llega a su máxima capacidad. Análogamente, si desde la batería se debe proporcionar AC a un ordenador, pero la batería sólo puede proporcionar DC, se necesita un circuito llamado inversor, que toma la DC de la batería, y la convierte en AC, cambiando también la tensión de salida (desde los 12 o 24V que suele tener una batería de ácido a los 220V necesarios para un ordenador). A este circuito, también se le suele llamar rizador u ondulator.

Hay muchos tipos de SAI, y cuentan con todo tipo de circuitos auxiliares... pero bueno... se pueden observar dos grandes grupos: Los off-line y los on-line. Dentro de los primeros, cabe dedicar una mención especial a los que además, regulan el voltaje.

6.6.2. Off-Line pasivos, también llamados "Stand-by".

Los sai off-line son los más comunes, los más sencillos y también los más económicos. Constan de un cargador que le proporciona la carga a la batería a partir de la AC del suministro eléctrico normal, y un inversor que proporciona AC corriente al aparato enchufado a partir de la batería. Pero el SAI Off-line sólo obtiene energía de la batería cuando hay una ausencia de suministro, un microcorte o una bajada de tensión importante. Para ello, un circuito conmutador

está constantemente vigilando el suministro eléctrico, y cuando su tensión cae por debajo de un cierto límite, conmuta la salida a la batería.

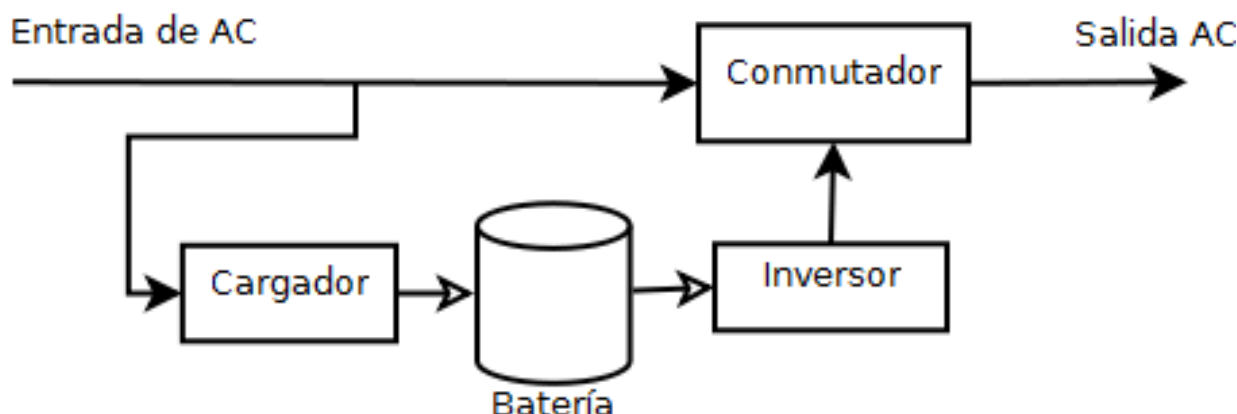


Figura 25: SAI offline

El conmutador tarda un cierto tiempo en detectar el problema... en general, es rápido, pero durante un corto periodo de tiempo, la salida presentará el problema que el SAI intentará subsanar. A este tiempo, se le llama tiempo de conmutación o de transferencia. Aunque no lo hayamos dibujado, muchos de ellos cuentan con un sencillo filtro en la entrada que elimina los posibles ruidos.

6.6.3. Off-Line interactivos, o activos, o con estabilizador o AVR

El estabilizador (**AVR- Automatic Voltage Regulator**) es un circuito que es capaz de proporcionar una tensión de salida constante (230V en el caso de España), aunque la entrada tenga pequeñas fluctuaciones. Un SAI interactivo dispone de un AVR en la entrada de corriente alterna (desde la red eléctrica), y proporciona al cargador de la batería y a la salida de AC una tensión constante. Los AVR tienen un rango de trabajo. Si la entrada cae por debajo de los 175V o sube por encima de los 270V (aproximadamente), no podrán estabilizarla, y el conmutador deberá conmutar la salida a la batería.

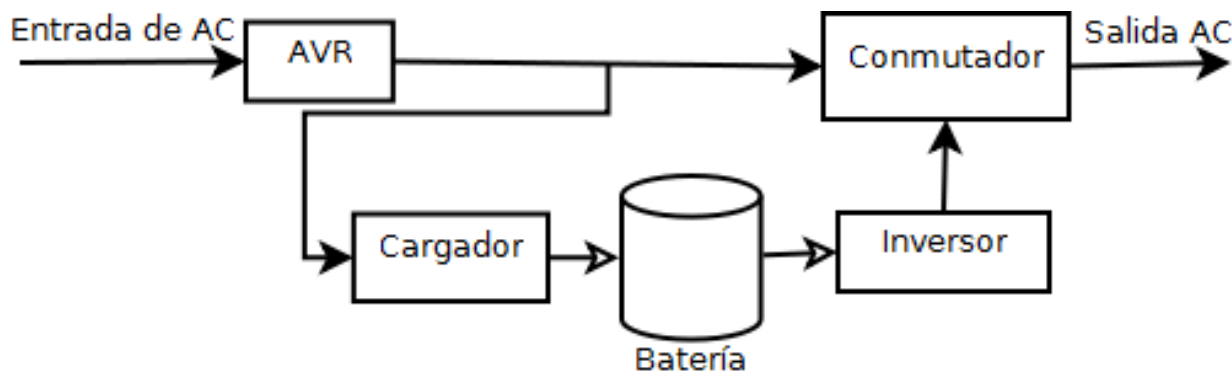


Figura 26: SAI offline interactivo

6.6.4. On line, en línea o de doble conversión.

Son la "gama alta" de los SAI. En estos SAI no hay conmutador, y en la salida nunca se obtiene la corriente directamente de la entrada. En su lugar, la batería está constantemente cargándose, y la salida se obtiene siempre de la batería.

Los SAI en línea no necesitan estabilizador, ya que la salida siempre está limpia. Además, con esa doble conversión que se produce siempre, la salida queda aislada de la entrada, a diferencia de los off-line, en los que la salida está directamente conectada a la entrada cuando ésta suministra energía.

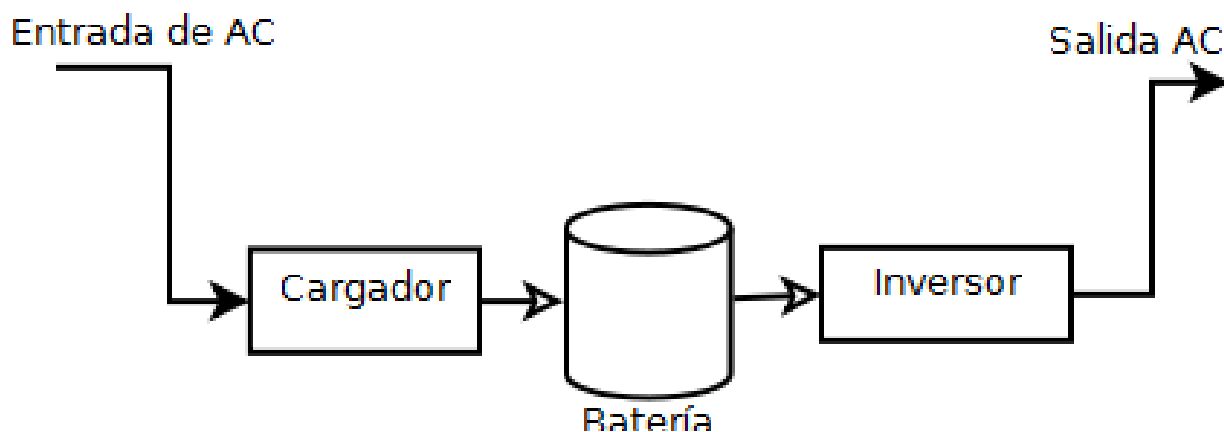


Figura 27: SAI online

6.6.5. El By-pass de los SAI online:

Dado que un SAI online siempre está operando con la batería, ésta no se puede sustituir sin pérdida de suministro. El Bypass (del inglés by-pass) es un simple conmutador, que conecta directamente la entrada de AC con la salida de AC en un SAI online, con la única intención de poder realizar tareas de mantenimiento en la batería.

6.6.6. Mantenimiento

Cuando la batería de un SAI no es capaz de mantener la carga, es necesario cambiarla. Los principales fabricantes proporcionan baterías de repuesto para sus SAI. El cambio de batería con el SAI enchufado es una operación delicada y debe hacerse extremando la precaución para acceder únicamente a la batería. Siempre que sea posible, el cambio se debe hacer con el SAI desconectado de la corriente eléctrica.

6.6.7. Capacidad y tiempo de suministro.

Los SAI no fueron ideados para proporcionar energía a los equipos durante mucho tiempo. La idea es mantener la corriente el tiempo necesario para que el equipo pueda salvaguardar los datos adecuadamente (por ejemplo, cerrando bases de datos, servicios, o hibernando), bien manualmente o bien automáticamente... es decir... hablamos de minutos. Para poder hacerlo automáticamente, casi todos los SAI pueden conectarse al equipo mediante un cable USB (o un cable serie RS-232 en algunos casos). En el equipo se instala un software de control que puede realizar alguna tarea de salvaguarda cuando el SAI indica que está actuando porque no hay suministro. A través de ese cable también se suelen obtener otros datos, como la cantidad de carga de las baterías, o el tiempo que podrá suministrar energía el SAI si se va la corriente. Los fabricantes de SAI nos dan una idea de su capacidad utilizando una unidad de medida poco conocida: el **Voltio-Amperio (VA)**. Esa unidad de medida tiene que ver con la **potencia aparente** que es capaz de proporcionar el SAI. Sin embargo, cuando compramos un ordenador (u otro equipo), los fabricantes nos acostumbran a hablarnos de su consumo.^{en} Watios... e incluso, en algunos casos, en Amperios. ¿Cómo saber si un SAI podrá dar corriente a un determinado equipo? aplica estas reglas:

- Si expresan la potencia en Watios, divide ese valor por 0.7. El resultado serán los Voltio-Amperios que deberá tener el SAI. Ej: Para un equipo de 450W se necesita un SAI de al menos 643VA (Sacado de dividir 450/0.7)
- Si expresan la corriente que consumen en Amperios, multiplica por 230 (la tensión efectiva AC). El resultado serán los Voltio-Amperios que deberá tener el SAI. Ej.: Para un equipo que necesite 3A, se necesita un SAI de al menos 690VA (Sacado de multiplicar 3×230).

Resumiendo:

$$P_{voltioamperio} = V_{ef} \times I_{ef}$$

$$P_{voltioamperio} = \frac{P_{watios}}{0,7}$$

El factor 0,7 es debido al desfase entre la subida de tensión y la subida de intensidad. Cuanto menos desfase haya, más se parecerá a 1, y más caro será el SAI.

7. Tamaños de SAI

Hay SAIs de todos los tamaños, desde los muy muy pequeños para equipos domésticos y de pequeña oficina hasta los muy muy grandes, para grandes instalaciones y servidores, como éste de la foto, de 500000VA.



Figura 28: SAI para una gran instalación

Cabe destacar que existen equipos de medidas normalizadas para armarios rack. Muy útiles para proteger ordenadores y dispositivos de comunicación del mismo armario. Cuando los SAI se colocan en RACK en general, se hace en la parte inferior, debido a dos motivos: por un lado, en la parte inferior es donde suelen estar las tomas eléctricas, y por el otro, las baterías de plomo pesan mucho, así que colocándolos abajo es donde menos sufre el armario por el peso del SAI.

7.1. Grupos electrógenos

Generan electricidad quemando un combustible (normalmente gasoil). Tienen un tiempo de conmutación muy grande (se puede compensar con un SAI intermedio o manteniendo el grupo en marcha) Requieren mucho mantenimiento.



Figura 29: SAI modular de hasta 1.500 kVA



Figura 30: Grupo electrógeno